

Sistema de Planeamento de Horários

Carolina Cruz n.º 50475
Constança Costa n.º 50541

Orientador: Paulo Pereira

Relatório do projeto realizado no âmbito de Projecto e Seminário
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Junho de 2026

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Sistema de Planeamento de Horários

50475 Carolina Cruz

50541 Constança Costa

Orientador: Paulo Pereira

Relatório do projeto realizado no âmbito de Projecto e Seminário
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Junho de 2026

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento da versão beta do projeto *Sistema de Planeamento de Horários*, realizado no âmbito da unidade curricular de Projecto e Seminário da Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores.

O projeto surgiu da necessidade de simplificar a organização de horários entre professores e alunos, num contexto em que esta tarefa é frequentemente realizada de forma manual, demorada e sujeita a reajustes constantes. A solução proposta tem como objetivo apoiar esse processo através do registo de utilizadores, da recolha de disponibilidades, da definição de restrições e da construção de propostas de horário de forma mais estruturada.

Na versão beta foi desenvolvida uma aplicação móvel articulada com uma componente de backend e persistência remota, permitindo suportar os principais fluxos do sistema. Entre as funcionalidades já implementadas destacam-se a autenticação de utilizadores, a associação entre alunos e professores, a definição de disponibilidades com múltiplos intervalos por dia, a configuração de restrições de agendamento, a construção de propostas de horário e a integração do horário aceite com o Google Calendar do professor.

Esta fase permitiu validar a arquitetura global da solução, a comunicação entre os seus componentes e o funcionamento dos fluxos principais da aplicação. Foram realizados testes unitários, testes funcionais e validação dos principais serviços do sistema. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da solução e estabelecem uma base consistente para a continuação do desenvolvimento até à versão final.

Abstract

This report presents the development of the beta version of the project *Sistema de Planeamento de Horários*, carried out within the Project and Seminar course of the Bachelor's degree in Computer Science and Computer Engineering.

The project emerged from the need to simplify the organization of schedules between teachers and students in a context where this task is often performed manually, is time-consuming and requires frequent adjustments. The proposed solution aims to support this process through user registration, availability collection, definition of scheduling constraints and the construction of timetable proposals in a more structured way.

In the beta version, a mobile application was developed together with a backend component and remote persistence, allowing the system to support its main functional flows. The implemented features include user authentication, association between students and teachers, availability definition with multiple time intervals per day, scheduling constraint configuration, construction of timetable proposals and integration of the accepted timetable with the teacher's Google Calendar.

This phase made it possible to validate the overall architecture of the solution, the communication between its components and the correct functioning of the main application flows. Unit tests, functional tests and validation of the main system services were carried out. The results obtained demonstrate the feasibility of the solution and establish a consistent basis for the continuation of the development towards the final version.

Utilização de Inteligência Artificial

No desenvolvimento deste projeto foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial como apoio complementar em diferentes fases do trabalho, nomeadamente no esclarecimento de dúvidas, no apoio à organização da documentação, na revisão de texto e na avaliação de possíveis ferramentas e abordagens a utilizar.

Em particular, foram utilizados o ChatGPT, o ambiente Codex e o Claude, como suporte em tarefas como:

- esclarecimento de dúvidas sobre implementação em Kotlin, Jetpack Compose, Ktor e integração entre frontend e backend;
- revisão e reformulação de texto para melhorar a clareza do relatório;
- apoio à identificação de incoerências entre o estado atual da aplicação e a documentação produzida;
- apoio exploratório na análise de possíveis abordagens para evolução funcional do sistema.

Para além disso, no âmbito de uma linha exploratória do projeto, foram também analisadas possibilidades de utilização de modelos locais e multimodais para interpretação de disponibilidades a partir de texto, imagem e, futuramente, áudio. Esta componente foi desenvolvida como estudo complementar e não como funcionalidade concluída da versão beta.

A utilização destas ferramentas teve sempre um papel de apoio. As decisões de projeto, a implementação final, a validação do comportamento da aplicação e a redação final do relatório permaneceram sob responsabilidade das autoras, tendo sido sempre efetuada revisão humana sobre os conteúdos produzidos com o apoio de inteligência artificial.

Índice

1	Introdução	1
1.1	Motivação e Objetivos	1
1.2	Visão Geral da Solução	2
1.3	Organização do Documento	3
2	Enquadramento	5
2.1	Problema e Contexto de Aplicação	5
2.2	Trabalho Relacionado e Soluções Semelhantes	6
2.3	Justificação da Solução Proposta	6
3	Arquitetura da Solução	9
3.1	Visão Global da Arquitetura	9
3.2	Arquitetura do Frontend	10
3.3	Arquitetura do Backend	10
3.4	Persistência de Dados	11
3.5	Comunicação entre Frontend e Backend	12
3.6	Considerações sobre a Arquitetura Atual	12
4	Implementação do Sistema	13
4.1	Organização Funcional da Aplicação	13
4.2	Gestão de Utilizadores e Perfis	13
4.3	Gestão de Disponibilidades	14
4.4	Gestão de Restrições	15
4.5	Associação entre Alunos e Professores	15
4.6	Criação de Propostas de Horário	16
4.7	Visualização do Horário Criado	16
4.8	Integração Progressiva com o Backend	17
5	Backend e API	19
5.1	Escolha Tecnológica	19
5.2	Estrutura do Backend	19

5.3	Modelo de Persistência no Backend	20
5.4	API REST Implementada	21
5.5	Criação de Horários no Backend	21
5.6	Validação com Postman	22
5.7	Integração com a Aplicação Android	22
5.8	Síntese do Estado Atual do Backend	23
6	Testes e Validação	25
6.1	Testes Unitários	25
6.2	Validação do Backend com Postman	26
6.3	Testes Funcionais da Aplicação Android	27
6.4	Validação da Criação de Horários	27
6.5	Integração e Validação Progressiva	28
6.6	Síntese dos Resultados Obtidos	28
7	Estudo Exploratório com Large Language Models (LLMs) para Interpretação de Disponibilidades	29
7.1	Modelos e Ferramentas Avaliados	29
7.2	Resultados Obtidos com OCR e Multimodalidade	30
7.2.1	Avaliação do GLM-OCR (q8_0)	30
7.2.2	Avaliação do Qwen2.5-VL (3b)	30
7.3	Estado Atual da Componente de Áudio	31
7.4	Proposta de Integração no Projeto	31
7.5	Síntese do Estudo	32
8	Estado Atual da Beta e Próximos Passos	33
8.1	Funcionalidades Concluídas na Versão Beta	33
8.2	Estado da Integração do Sistema	34
8.3	Limitações Atuais	34
8.4	Próximos Passos	35
8.5	Balanco da Versão Beta	35
9	Conclusões	37
	Referências	39

Capítulo 1

Introdução

A organização de horários entre professores e alunos é uma tarefa que, em muitos contextos, continua a ser realizada de forma manual, recorrendo a trocas sucessivas de mensagens, folhas de cálculo ou registos informais. Este processo tende a ser demorado, pouco flexível e propenso a erros, especialmente quando existem múltiplos alunos, disponibilidades distintas e restrições específicas que precisam de ser respeitadas. A dificuldade aumenta quando se pretende encontrar uma distribuição equilibrada de sessões, compatível com a disponibilidade do professor e com as preferências ou limitações dos alunos.

A motivação para este projeto surgiu de uma experiência concreta das autoras no contexto de um centro de estudos, onde ambas desempenham funções de explicadoras. Neste contexto, a gestão dos horários dos alunos era realizada manualmente e exigia reajustes frequentes sempre que entrava um novo aluno ou surgiam alterações de disponibilidade. Na prática, isso implicava refazer sucessivamente os horários já definidos, tentar encontrar novos encaixes e, muitas vezes, lidar com a dificuldade de conciliar todos os alunos de forma equilibrada e sustentável. Esta experiência permitiu identificar de forma clara a necessidade de uma solução que apoiasse este processo de forma mais eficiente e estruturada.

Neste contexto, surgiu a proposta do projeto *Sistema de Planeamento de Horários*, cujo objetivo consiste no desenvolvimento de uma solução capaz de apoiar a gestão de horários entre professores e alunos. A solução permite recolher disponibilidades, definir restrições de agendamento e construir propostas de horário de forma estruturada, reduzindo o esforço manual associado a este processo e tornando a gestão de sessões mais clara e eficiente.

1.1 Motivação e Objetivos

A motivação principal para o desenvolvimento deste projeto prende-se com a necessidade de criar uma ferramenta capaz de simplificar a coordenação de horários em cenários onde um professor trabalha com vários alunos e necessita de conciliar diferentes disponibilidades ao longo da semana. Em vez de depender exclusivamente de planeamento manual, a solução proposta procura automatizar parte desse trabalho, permitindo que os dados relevantes sejam

recolhidos de forma consistente e utilizados para construir propostas de horário com base em regras bem definidas.

O objetivo central do projeto consiste, assim, em disponibilizar um sistema que permita:

- registar professores e alunos;
- associar alunos a um professor;
- recolher as disponibilidades semanais de professores e alunos;
- definir restrições relevantes para o agendamento;
- construir propostas de horário;
- apresentar o horário resultante de forma legível, organizada e acessível.

Numa perspetiva mais ampla, o projeto pretende também servir como base para a evolução de funcionalidades futuras, como a integração com sistemas externos, o reforço da persistência remota e eventual suporte à interpretação automática de informação a partir de texto, imagem ou áudio.

1.2 Visão Geral da Solução

A solução desenvolvida assenta numa arquitetura composta por uma aplicação Android, responsável pela interação com o utilizador, e por um backend com API REST, responsável pela persistência e disponibilização de dados centrais do sistema. No frontend foi utilizada a linguagem Kotlin com Jetpack Compose para a construção da interface, enquanto no backend foi adotado Ktor para a implementação da API, em conjunto com PostgreSQL para persistência de dados.

A aplicação distingue dois tipos principais de utilizador, professor e aluno, através de uma classe *OwnerType* desenvolvida no âmbito do projeto. Cada um destes perfis tem acesso a um conjunto próprio de funcionalidades. O professor pode definir a sua disponibilidade, configurar restrições associadas ao planeamento, consultar os alunos que lhe estão associados e construir propostas de horário. O aluno pode escolher um professor e definir a sua própria disponibilidade. A partir destes dados, o sistema constrói uma proposta de horário semanal compatível com as disponibilidades registadas e com as restrições configuradas. Após a aceitação da proposta pelo professor, o horário pode ser integrado no seu Google Calendar, permitindo uma utilização mais próxima de um contexto real.

Na versão beta do projeto, foi dada especial atenção à validação dos fluxos principais do sistema, à integração entre frontend e backend e à implementação de uma primeira abordagem para a construção de horários.

1.3 Organização do Documento

O presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma. No Capítulo 2 é apresentado o enquadramento do problema, a motivação do projeto e o contexto em que a solução se insere. No Capítulo 3 é descrita a organização global do sistema, incluindo os principais componentes e a sua interação. Seguidamente, são apresentados os detalhes de implementação mais relevantes, tanto ao nível do frontend como do backend, bem como os principais aspetos da API e da persistência de dados. Posteriormente, é descrita a estratégia de testes e validação aplicada ao sistema. É também apresentado um estudo exploratório sobre a utilização de modelos multimodais para interpretação de disponibilidades a partir de diferentes tipos de input. Por fim, é feito um balanço do estado atual da versão beta, identificando as funcionalidades já concluídas, as limitações atuais, os próximos passos previstos para a evolução do projeto e as conclusões principais do trabalho realizado.

Capítulo 2

Enquadramento

O planeamento e a organização de horários configuram um desafio clássico de otimização em múltiplos contextos, tais como ambientes educativos, centros de formação e serviços partilhados. A compatibilização de matrizes horárias e restrições operacionais torna-se um processo complexo à medida que o número de participantes escala, exigindo soluções capazes de acomodar preferências individuais, respeitar limites temporais estritos e assegurar uma distribuição homogênea das sessões ao longo da semana.

No âmbito deste projeto, o foco incide sobre a relação bilateral entre docente e discentes. O sistema proposto permite ao professor parametrizar as suas disponibilidades e regras de negócio, enquanto os alunos apenas submetem as suas disponibilidades. A partir destes dados, a plataforma cria de forma autónoma propostas de horário compatíveis. Este domínio combina aspetos de gestão de dados, interação utilizador-sistema e lógica de planeamento, tornando o problema simultaneamente prático e tecnicamente relevante.

2.1 Problema e Contexto de Aplicação

O método tradicional e manual de construção de horários assenta em sucessivas trocas de mensagens entre os intervenientes, registos informais e validação empírica de conflitos. Esta abordagem descentralizada perde eficiência quando o volume de alunos aumenta ou perante a volatilidade das agendas. Adicionalmente, a gestão puramente manual dificulta a aplicação rigorosa e sistemática de regras operacionais essenciais, tais como a duração fixa dos blocos, a lotação máxima por sessão e o teto máximo de carga horária diária permitida.

A solução desenvolvida responde a estas limitações através de um ecossistema digital que centraliza a recolha e a estruturação dos dados de agendamento. Em vez de delegar no utilizador o esforço de encontrar combinações viáveis, o sistema processa a informação armazenada para calcular propostas otimizadas. Esta automatização reduz o erro humano por sobreposição, elimina a redundância na comunicação e maximiza a previsibilidade e aproveitamento do tempo útil do professor.

Embora a implementação atual valide este modelo de dados através do fluxo relacional

professor-aluno, o contexto de aplicação e a arquitetura desenvolvida são suficientemente abrangentes para permitir a sua extensão. A matriz lógica adotada serve de base para qualquer cenário de acompanhamento individual ou em grupo em que exista a necessidade de coordenar agendas entre um gestor de recursos e múltiplos participantes.

2.2 Trabalho Relacionado e Soluções Semelhantes

O problema abordado insere-se na área de *scheduling* e planeamento de recursos com satisfação de restrições (*Constraint Satisfaction Problems* - CSP). Do ponto de vista conceptual, este domínio exige a modelação de matrizes de disponibilidade, a codificação estruturada de regras de negócio e a execução de algoritmos de emparelhamento (*matching*) entre múltiplos intervenientes. Trata-se de um desafio transversal com forte relevância em sistemas de planeamento académico, gestão de turnos operacionais e alocação dinâmica de recursos organizacionais.

No mercado atual, o ecossistema de soluções digitais de agendamento pode ser dividido em duas categorias principais, ambas apresentando limitações face aos requisitos deste projeto:

- **Sistemas de Agendamento Linear e Individual (e.g., Calendly, Doodle):** Focam-se na marcação de eventos isolados ou fluxos um-para-um, permitindo a seleção de intervalos e o envio automático de confirmações. Contudo, carecem de lógica agregadora para *matching*, falhando na consolidação global de horários semanais recorrentes;
- **Plataformas de Calendário e Agenda Eletrónica (e.g., Google Calendar, Microsoft Outlook):** Funcionam com eficácia como repositórios de eventos e ferramentas de partilha visual. Todavia, a sua arquitetura é essencialmente passiva, não integrando motores algorítmicos capazes de processar dados distribuídos e restrições paramétricas do domínio para inferir uma matriz horária otimizada.

A solução desenvolvida posiciona-se de forma intermédia e especializada face a estas alternativas. Em vez de atuar como um mero repositório estático de eventos, o sistema assume um papel ativo no processo de planeamento. A plataforma combina a gestão relacional de utilizadores, a ingestão descentralizada de disponibilidades e a orquestração de restrições parametrizáveis, estabelecendo uma infraestrutura robusta para a automatização progressiva e inteligente da criação de horários académicos.

2.3 Justificação da Solução Proposta

A escolha de desenvolver uma solução própria justifica-se pela necessidade de responder a requisitos concretos que não são completamente satisfeitos por ferramentas genéricas de calendário ou por sistemas simples de marcação. O projeto pretende integrar, numa única solução, vários elementos que normalmente surgem dispersos:

- gestão de utilizadores,
- associação entre alunos e professor,
- registo estruturado de disponibilidades,
- configuração de restrições,
- criação automática de propostas de horário.

Além disso, o desenvolvimento do sistema permite explorar aspetos técnicos relevantes do ponto de vista da engenharia de software, nomeadamente a construção de uma aplicação Android, o desenvolvimento de uma API REST, a persistência local e remota de dados, e a implementação de lógica de planeamento baseada em restrições. Desta forma, o projeto não se limita a resolver um problema prático, mas constitui também uma oportunidade para consolidar competências técnicas adquiridas ao longo do curso e novas competências relacionadas com a utilização de LLM's e bibliotecas externas.

A versão beta do projeto procura, assim, demonstrar a viabilidade desta abordagem, validando os fluxos principais da solução e preparando o caminho para funcionalidades futuras, como reforço da integração entre componentes, melhoria do algoritmo de planeamento e eventual suporte a novos tipos de entrada de dados.

Capítulo 3

Arquitetura da Solução

A solução desenvolvida assenta numa arquitetura composta por dois blocos principais: uma aplicação móvel Android, responsável pela interação com os utilizadores, e um backend com API REST, responsável pela persistência central de dados e pela execução da lógica associada à gestão de informação do sistema. Esta separação permite distribuir responsabilidades de forma clara entre os componentes, simplificando a evolução da solução e favorecendo a manutenção do código.

De forma geral, a aplicação Android permite ao utilizador interagir com o sistema de acordo com o seu perfil, nomeadamente professor ou aluno, enquanto o backend disponibiliza os serviços necessários para registo e consulta de informação. A comunicação entre ambos é realizada através de pedidos HTTP a uma API REST, permitindo que o frontend envie dados estruturados e obtenha respostas consistentes para os vários fluxos funcionais da aplicação.

3.1 Visão Global da Arquitetura

A arquitetura adotada segue uma abordagem em camadas, onde cada componente desempenha uma função específica. No frontend, a interface foi construída com Jetpack Compose, recorrendo a *ViewModels* e repositórios para organizar o estado da aplicação e a lógica de acesso a dados. No backend, a API foi implementada em Ktor, com persistência em PostgreSQL e uma camada de acesso à base de dados suportada por Exposed e HikariCP.

Em termos funcionais, a arquitetura pode ser vista como composta pelos seguintes elementos:

- aplicação Android, que apresenta os ecrãs e gere a interação com o utilizador;
- camada de lógica no frontend, responsável por coordenar o estado da interface e os fluxos de utilização;
- API REST no backend, que centraliza as operações de leitura, escrita, autenticação e consulta de dados;
- base de dados PostgreSQL, que armazena a informação persistente do sistema;

- armazenamento local com Room, utilizado como suporte local no dispositivo Android;
- integração com Google Calendar, utilizada para registar no calendário do professor os horários aceites.

Esta organização permite que a aplicação continue a evoluir de forma modular, com fronteiras relativamente claras entre apresentação, lógica de negócio, comunicação remota e persistência.

3.2 Arquitetura do Frontend

O frontend da solução foi desenvolvido em Kotlin para Android, utilizando Jetpack Compose como tecnologia principal para construção da interface. Esta escolha permite uma abordagem declarativa ao desenho dos ecrãs, facilitando a gestão de estados e a criação de componentes reutilizáveis.

A aplicação encontra-se organizada em várias camadas, com destaque para:

- *screens*, responsáveis pela apresentação visual das funcionalidades;
- *ViewModels*, responsáveis pela gestão do estado e coordenação da lógica de apresentação;
- *repositories*, responsáveis pelo acesso a dados locais e remotos;
- entidades locais em Room, que suportam persistência local no dispositivo.

Do ponto de vista funcional, a aplicação distingue dois perfis de utilizador: professor e aluno. Cada perfil possui ecrãs e ações específicas. O professor pode gerir a sua disponibilidade, definir restrições, consultar os alunos associados e criar propostas de horário. O aluno pode escolher um professor e registar a sua disponibilidade. Esta separação por papéis foi integrada tanto na navegação da aplicação como na própria lógica dos *ViewModels*.

3.3 Arquitetura do Backend

O backend foi desenvolvido em Kotlin com Ktor, funcionando como servidor de aplicação e ponto central de integração de dados. A API implementada segue o estilo REST e expõe endpoints para operações como:

- criação e consulta de professores e alunos;
- autenticação de utilizadores;
- associação de alunos a professores;
- registo e consulta de disponibilidades;

- registo e consulta de restrições;
- criação de propostas de horário.

A estrutura interna do backend encontra-se organizada em componentes como:

- definição de rotas, responsável por mapear pedidos HTTP para operações concretas;
- modelos e DTOs, que representam os dados trocados entre cliente e servidor;
- serviços, que encapsulam partes relevantes da lógica do sistema;
- acesso à base de dados, com apoio de Exposed para modelação e manipulação de tabelas.

A escolha de Ktor permitiu construir um backend leve, relativamente simples de estruturar e bem alinhado com o restante ecossistema Kotlin do projeto. Esta solução revelou-se adequada para suportar o conjunto de operações necessárias à versão beta e para validar a integração com a aplicação móvel.

3.4 Persistência de Dados

A persistência do sistema está dividida em dois níveis complementares. No backend, os dados principais são armazenados em PostgreSQL, funcionando esta base de dados como repositório central do sistema. No frontend, foi utilizado Room para persistência local, permitindo manter dados no dispositivo e suportar alguns fluxos locais ou híbridos durante a evolução da aplicação.

Na base de dados central, são armazenadas entidades essenciais ao domínio do problema, tais como:

- professores;
- alunos;
- disponibilidades;
- restrições.

A utilização de Room no frontend permite preservar alguma informação localmente, o que facilita o funcionamento de certas operações e reduz a dependência imediata da comunicação remota em todos os momentos. No entanto, a arquitetura tem evoluído no sentido de atribuir à API e à base de dados remota um papel cada vez mais central, nomeadamente nos fluxos de autenticação e nas operações principais do domínio.

3.5 Comunicação entre Frontend e Backend

A comunicação entre a aplicação Android e o backend é feita através de pedidos HTTP para a API REST, utilizando o endereço local do servidor durante o desenvolvimento. Os dados trocados entre os componentes são serializados em formato JSON, permitindo uma representação simples e facilmente interpretável por ambas as partes.

Esta comunicação suporta já um conjunto importante de operações, incluindo:

- criação de professores e alunos;
- autenticação de utilizadores;
- consulta de listas de utilizadores;
- associação de alunos a professores;
- registo e consulta de disponibilidades;
- registo e consulta de restrições;
- criação de propostas de horário.

A existência desta comunicação remota permite validar o sistema como uma solução efetivamente distribuída, em que a aplicação cliente e o backend colaboram para concretizar os fluxos principais do projeto. A versão beta representa uma etapa importante desta integração, demonstrando que os componentes já comunicam entre si e que a base funcional do sistema se encontra operacional.

3.6 Considerações sobre a Arquitetura Atual

A arquitetura adotada foi escolhida tendo em conta a necessidade de construir uma solução progressivamente, validando primeiro os fluxos principais e a integração entre componentes, antes de avançar para otimizações mais profundas. A existência simultânea de persistência local e remota reflete a evolução incremental do projeto, permitindo apoiar o desenvolvimento da aplicação móvel ao mesmo tempo que se consolida a API e a base de dados central.

Embora a arquitetura atual já permita demonstrar de forma consistente o funcionamento da solução, existem ainda aspetos a consolidar, nomeadamente o reforço da sincronização entre dados locais e remotos, a evolução da componente de disponibilidade e o refinamento da apresentação dos horários. Ainda assim, a base estrutural da solução encontra-se definida e suficientemente sólida para suportar a continuação do desenvolvimento até à versão final.

Capítulo 4

Implementação do Sistema

A implementação do sistema foi realizada de forma incremental, começando pela definição dos fluxos principais da aplicação Android e evoluindo depois para a integração com o backend e com a base de dados remota. Esta abordagem permitiu validar gradualmente os principais casos de uso do projeto, garantindo que cada funcionalidade essencial ficava operacional antes da introdução de novos componentes ou maior complexidade.

A solução resultante permite já concretizar um conjunto alargado de operações centrais ao domínio do problema, nomeadamente registo de utilizadores, definição de disponibilidades, gestão de restrições, associação entre alunos e professores e criação de propostas de horário.

4.1 Organização Funcional da Aplicação

A aplicação foi concebida em torno de dois perfis principais de utilizador: professor e aluno. A interface e os fluxos disponíveis são ajustados a cada um destes perfis, permitindo apresentar apenas as operações relevantes para cada caso.

A implementação do frontend procurou manter uma separação clara entre:

- apresentação visual da interface;
- estado da aplicação e lógica de interação;
- acesso a dados locais e remotos.

Desta forma, cada ecrã da aplicação está associado a um conjunto de operações específicas, suportadas por *ViewModels* e repositórios que coordenam a lógica necessária à execução dos respetivos fluxos.

4.2 Gestão de Utilizadores e Perfis

Uma das primeiras preocupações da implementação foi distinguir corretamente os dois tipos de utilizador suportados pelo sistema. Esta separação é essencial porque professores e alunos desempenham papéis diferentes no problema do planeamento de horários.

Na solução implementada:

- o professor pode definir a sua disponibilidade, configurar restrições, consultar os alunos associados e criar propostas de horário;
- o aluno pode escolher um professor, consultar o professor associado e registar a sua disponibilidade;
- a navegação da aplicação adapta-se ao perfil autenticado, apresentando diferentes opções no *dashboard*.

A gestão de sessão local foi integrada no frontend, permitindo preservar informação sobre o utilizador autenticado e suportar a adaptação dos fluxos da aplicação ao papel desempenhado. Esta distinção entre perfis foi também refletida no modelo de dados e na lógica dos ecrãs principais.

4.3 Gestão de Disponibilidades

A funcionalidade de gestão de disponibilidades representa uma parte fundamental da solução, pois constitui a base sobre a qual são construídas as propostas de horário. Tanto professores como alunos podem registar a sua disponibilidade semanal, indicando os dias e intervalos horários em que se encontram disponíveis.

Numa fase inicial da implementação, a disponibilidade foi modelada de forma mais simples, com um único intervalo associado a cada dia. Contudo, verificou-se que esta abordagem não representava adequadamente situações reais, em que um mesmo dia pode incluir múltiplos blocos horários separados. Por esse motivo, a funcionalidade foi evoluída para suportar múltiplos intervalos por dia, permitindo representar cenários como, por exemplo, disponibilidade durante a manhã e novamente durante a tarde no mesmo dia da semana.

Esta evolução teve impacto direto na interface e na lógica da aplicação, permitindo:

- acrescentar vários intervalos no mesmo dia;
- definir horas de início e fim específicas para cada bloco;
- remover intervalos de forma individual;
- persistir e recuperar corretamente essa informação.

A gestão de disponibilidades foi implementada de forma a suportar persistência local e, progressivamente, comunicação com o backend, permitindo que os dados fiquem disponíveis para posterior utilização na criação de horários.

4.4 Gestão de Restrições

Para além das disponibilidades, o sistema implementa um conjunto de restrições que orientam a construção do horário do professor. Estas restrições representam regras de negócio relevantes para o problema e são definidas exclusivamente a partir do perfil do professor.

A interface expõe campos de validação numérica para os seguintes parâmetros centrais:

- Carga horária máxima diária;
- Duração de cada sessão;
- Lotação máxima de alunos por sessão;
- Limite de sessões diárias por aluno.

A introdução desta funcionalidade permitiu passar de uma simples compatibilização de horários para um problema de planeamento mais próximo do caso de uso real. As restrições são persistidas e utilizadas posteriormente pelo mecanismo de criação de horários, desempenhando um papel central na validação das sessões propostas.

4.5 Associação entre Alunos e Professores

Outro aspeto relevante da implementação foi a definição do modelo de associação entre alunos e professores. A solução adotada considera que cada aluno pode escolher um único professor, enquanto um professor pode ter vários alunos associados.

Esta decisão foi refletida:

- no modelo de dados;
- na lógica do frontend;
- nos endpoints do backend;
- nos ecrãs de seleção e visualização de alunos.

Na aplicação, o aluno pode selecionar um professor a partir da lista de professores disponíveis. Quando já existe um professor associado, a interface passa a evidenciar essa associação e apenas permite a sua alteração através de uma ação explícita de troca. Por sua vez, o professor pode consultar os alunos que lhe estão associados. Foi também introduzida a possibilidade de desassociar um aluno, removendo a ligação ao professor sem eliminar o registo do aluno do sistema.

Esta funcionalidade é essencial para garantir que a criação do horário é feita apenas com base nos alunos relevantes para cada professor, tornando o problema mais bem definido e mais próximo do contexto de utilização previsto.

4.6 Criação de Propostas de Horário

A criação de horários constitui o núcleo funcional do projeto. A implementação atual baseia-se na recolha de disponibilidades do professor e dos seus alunos, na consideração das restrições definidas e na construção de sessões válidas a partir da interseção desses dados.

A lógica de criação parte de uma representação em blocos temporais, obtidos a partir dos intervalos de disponibilidade registados. Estes blocos são depois analisados para identificar combinações possíveis entre professor e alunos. O processo de construção das sessões considera, entre outros aspetos:

- compatibilidade de disponibilidade entre professor e alunos;
- limite máximo de alunos por sessão;
- limite de sessões por aluno no mesmo dia;
- limite de carga diária do professor.

A versão beta implementa uma primeira abordagem funcional a este problema, suficiente para demonstrar o comportamento do sistema e validar o fluxo completo de criação de horários. Embora o algoritmo atual ainda possa ser refinado em versões futuras, já permite construir propostas coerentes para cenários representativos do domínio do projeto.

4.7 Visualização do Horário Criado

Após a criação das sessões, a aplicação apresenta o horário de forma organizada e legível. Em vez de mostrar apenas uma lista simples de resultados, foi construída uma visualização semanal com organização por dia, onde cada sessão aparece com o respetivo intervalo horário e a lista de alunos atribuídos.

Esta representação permite ao utilizador compreender facilmente:

- em que dias existem sessões;
- quais os intervalos temporais ocupados;
- que alunos foram alocados a cada sessão;
- em que dias não existem sessões previstas.

A implementação desta visualização constitui uma componente importante da versão beta, pois transforma o resultado do algoritmo numa representação diretamente compreensível e utilizável pelo utilizador final.

4.8 Integração Progressiva com o Backend

Ao longo da implementação, foi também sendo reforçada a integração entre o frontend e o backend. Algumas operações começaram por ser validadas localmente, recorrendo à persistência em Room, e foram posteriormente adaptadas para consumir a API REST e interagir com o PostgreSQL.

Este processo de integração foi realizado de forma progressiva, permitindo validar cada funcionalidade antes da passagem completa para a componente remota.

A implementação atual representa, assim, uma base funcional robusta sobre a qual será possível continuar a consolidar a solução até à versão final, reduzindo gradualmente a dependência de mecanismos locais auxiliares e reforçando o papel do backend como componente central do sistema.

Capítulo 5

Backend e API

O backend do sistema foi desenvolvido com o objetivo de centralizar a persistência remota de dados e disponibilizar uma API capaz de suportar os principais fluxos funcionais da aplicação. Esta componente desempenha um papel essencial na arquitetura da solução, funcionando como ponto de articulação entre a aplicação Android e a base de dados PostgreSQL.

A introdução do backend permitiu ultrapassar as limitações de uma solução exclusivamente local, abrindo caminho para uma estrutura mais próxima de um sistema real distribuído, onde os dados principais deixam de depender apenas do armazenamento existente no dispositivo do utilizador.

5.1 Escolha Tecnológica

A implementação do backend foi realizada em Kotlin, utilizando Ktor como framework principal para criação da API REST. Esta escolha revelou-se adequada ao contexto do projeto, sobretudo por permitir manter consistência com a linguagem já utilizada no frontend e por oferecer uma base relativamente simples e leve para a construção do servidor.

A persistência foi suportada por PostgreSQL, escolhido por ser um sistema de gestão de bases de dados relacional robusto, amplamente utilizado e adequado ao armazenamento estruturado das entidades do projeto. Para a interação com a base de dados foi utilizada a biblioteca Exposed, que facilita a definição de tabelas e a execução de operações de acesso a dados em Kotlin. A gestão de conexões foi assegurada por HikariCP, permitindo configurar o acesso à base de dados de forma eficiente e consistente.

No conjunto, estas tecnologias permitiram construir uma base sólida para a versão beta, conciliando simplicidade de desenvolvimento com capacidade de evolução futura.

5.2 Estrutura do Backend

O backend foi organizado em vários componentes com responsabilidades distintas, de forma a manter o código compreensível e modular. Entre os principais elementos da sua estrutura destacam-se:

- ficheiro principal de arranque da aplicação, responsável pela inicialização do servidor;
- configuração das rotas da API;
- modelos e DTOs utilizados na troca de informação entre cliente e servidor;
- serviços responsáveis por partes relevantes da lógica do sistema;
- configuração e inicialização da ligação à base de dados;
- definição das tabelas persistidas em PostgreSQL.

Esta organização permite separar as diferentes preocupações do sistema, distinguindo a exposição de endpoints, a representação dos dados, a lógica funcional e o acesso à persistência.

5.3 Modelo de Persistência no Backend

A camada de persistência do backend foi concebida para suportar as entidades centrais do domínio do projeto. Na versão beta, foram modeladas estruturas que permitem armazenar:

- professores;
- alunos;
- associação entre alunos e professor;
- disponibilidades;
- restrições associadas ao professor;
- credenciais necessárias à autenticação dos utilizadores.

A informação é persistida em PostgreSQL, permitindo manter um repositório central do estado do sistema. Esta abordagem representa um passo importante relativamente às fases iniciais do projeto, em que a aplicação dependia fortemente de persistência local. Com a introdução do backend, foi possível começar a transferir a responsabilidade da gestão de dados principais para uma componente remota, mais adequada a uma solução multiutilizador.

No caso das disponibilidades, o backend armazena os intervalos registados por professores e alunos, utilizando essa informação posteriormente para a criação de propostas de horário. No caso das restrições, os dados configurados pelo professor são também persistidos, permitindo que a criação de horários seja baseada em regras efetivamente armazenadas e reutilizáveis.

No contexto da autenticação, foi também introduzido o uso de *hashing* de palavras-passe com recurso a BCrypt. Desta forma, as credenciais deixaram de ser armazenadas em texto simples, reforçando a segurança da solução relativamente às abordagens iniciais.

5.4 API REST Implementada

A API desenvolvida no backend foi desenhada para suportar os fluxos principais do sistema. O formato JSON foi adotado como mecanismo de serialização dos dados, permitindo representar os pedidos e respostas de forma simples e consistente. Durante a evolução da versão beta, foi também introduzido um endpoint específico de autenticação, permitindo validar no backend as credenciais dos utilizadores. Desta forma, a validação do login deixou de depender da comparação local de dados no frontend, passando a ser tratada de forma centralizada na API.

Tabela 5.1: Rotas e endpoints da API REST implementados no backend Ktor.

Método	Endpoint	Descrição	Entidades / Tabelas
GET	/health	Validação do estado operacional do servidor.	Sistema
POST	/teachers	Registo de professor com cifra BCrypt.	TeacherTable
GET	/teachers	Listagem global de professores.	TeacherTable
POST	/students	Registo de aluno (com/sem professor).	StudentTable
GET	/students	Listagem global de alunos.	StudentTable
POST	/students/assign-teacher	Associa um professor a um aluno.	StudentTable
POST	/students/unassign-teacher/{id}	Remove o vínculo de um aluno com o professor.	StudentTable
GET	/students/by-teacher/{id}	Filtra alunos por ID do professor.	StudentTable
POST	/availability	Cria intervalo de disponibilidade semanal.	AvailabilityTable
GET	/availability	Consulta disponibilidades por utilizador.	AvailabilityTable
DELETE	/availability	Remoção em lote de disponibilidades.	AvailabilityTable
GET	/restrictions/{id}	Consulta regras de agendamento do professor.	RestrictionsTable
PUT	/restrictions/{id}	Atualiza/insere restrições do professor.	RestrictionsTable
POST	/schedule/create	Executa o algoritmo de geração de horários.	ScheduleService
POST	/login	Autentica utilizadores e valida credenciais.	Teacher / Student

5.5 Criação de Horários no Backend

Uma das evoluções mais relevantes da versão beta foi a passagem da lógica de criação de horários para o backend. Esta decisão permite centralizar a lógica principal do sistema e reduzir a duplicação de comportamento entre cliente e servidor.

A partir da informação armazenada, o backend:

- obtém a disponibilidade do professor;
- obtém as disponibilidades dos alunos associados;

- carrega as restrições definidas;
- divide os intervalos em blocos temporais adequados;
- cria sessões compatíveis com os dados disponíveis.

Esta lógica permite que a proposta seja construída de forma coerente e reutilizável, garantindo que diferentes clientes possam consumir o mesmo comportamento central sem a necessidade de replicar o algoritmo localmente.

5.6 Validação com Postman

A validação do backend foi realizada com recurso ao Postman, ferramenta utilizada para testar os endpoints desenvolvidos antes da integração total com o frontend. Este processo foi importante para confirmar que os contratos da API estavam corretos e que as operações principais produziam os resultados esperados.

Durante os testes foram validados fluxos como:

- criação de professores e alunos;
- autenticação de utilizadores;
- consulta de listas de utilizadores;
- associação entre aluno e professor;
- registo e consulta de disponibilidades;
- registo e consulta de restrições;
- criação de propostas de horário.

A utilização do Postman permitiu isolar o backend durante o processo de validação, facilitando a identificação de problemas antes da integração direta com a aplicação Android. Este passo revelou-se particularmente útil para testar a coerência das respostas devolvidas pela API e a persistência correta dos dados em PostgreSQL.

5.7 Integração com a Aplicação Android

Após a validação inicial dos endpoints, a integração com o frontend foi sendo realizada de forma progressiva. A aplicação Android passou a consumir a API para operações relacionadas com utilizadores, autenticação, disponibilidades, restrições e, mais recentemente, criação de horários.

Esta integração permitiu aproximar a solução da sua arquitetura final, em que o backend assume o papel de componente central na gestão dos dados e da lógica principal do sistema.

Apesar de ainda existirem aspetos híbridos entre persistência local e remota, a evolução observada nesta fase demonstra que a base da comunicação cliente-servidor já se encontra estabelecida e funcional.

5.8 Síntese do Estado Atual do Backend

Na versão beta, o backend já se encontra suficientemente estruturado para suportar os principais fluxos do projeto. A API implementada encontra-se funcional, a ligação à base de dados PostgreSQL foi estabelecida com sucesso e os principais endpoints, incluindo os de autenticação e criação de horários, já foram validados de forma independente e em conjunto com a aplicação móvel.

Este estado representa um marco importante no desenvolvimento da solução, pois demonstra que o projeto já não depende apenas de lógica local no frontend. O backend passou a constituir uma parte ativa e central do sistema, permitindo sustentar a evolução futura da solução para uma arquitetura mais consistente, integrada e próxima da versão final pretendida.

Capítulo 6

Testes e Validação

A validação do sistema foi realizada de forma progressiva ao longo do desenvolvimento, acompanhando a implementação das diferentes funcionalidades da aplicação e do backend. Esta abordagem permitiu testar isoladamente componentes específicos e, posteriormente, verificar o comportamento integrado da solução. Na versão beta, os testes incidiram sobretudo sobre a lógica de tratamento de disponibilidades, a criação de horários, o funcionamento da API e os fluxos principais da aplicação Android.

A estratégia adotada combinou diferentes níveis de validação, incluindo testes unitários, testes manuais da aplicação e testes aos endpoints da API com recurso ao Postman.

6.1 Testes Unitários

Ao nível da lógica local da aplicação, foram implementados testes unitários para componentes diretamente relacionados com a criação de horários e o processamento de disponibilidades. Estes testes tiveram como objetivo garantir que os blocos mais sensíveis da lógica do sistema produziam resultados coerentes e previsíveis.

Entre os componentes testados destacam-se:

- processador de intervalos temporais, responsável por dividir disponibilidades em blocos utilizáveis pelo algoritmo;
- mecanismo de criação de horários, responsável por construir propostas de sessões com base nas disponibilidades e restrições.

No caso do processamento de intervalos temporais, os testes permitiram verificar aspetos como:

- número de blocos criados para diferentes intervalos;
- preservação correta do dia da semana;
- comportamento em intervalos inválidos ou demasiado curtos;

- suporte a diferentes durações de bloco.

No caso do algoritmo de criação de horários, os testes procuraram validar:

- atribuição correta de alunos disponíveis;
- respeito pelo número máximo de participantes por sessão;
- respeito pelo número máximo de sessões por aluno por dia;
- comportamento em cenários sem alunos ou sem disponibilidade do professor.

Estes testes constituem uma base importante de confiança para o comportamento do sistema, sobretudo nas partes em que a lógica é mais sensível a regras e combinações de dados.

6.2 Validação do Backend com Postman

Para a validação do backend foi utilizada a ferramenta Postman, permitindo testar os endpoints da API REST de forma independente da aplicação Android. Esta fase revelou-se importante para confirmar a correção dos contratos HTTP, a estrutura dos pedidos e respostas e a persistência efetiva dos dados em PostgreSQL.

Os testes realizados no Postman abrangeram, entre outros, os seguintes cenários:

- verificação de disponibilidade do servidor;
- criação de professores;
- criação de alunos;
- autenticação de utilizadores;
- consulta de listas de professores e alunos;
- associação de alunos a professores;
- consulta dos alunos associados a um professor;
- registo e consulta de disponibilidades;
- registo e consulta de restrições;
- criação de propostas de horário.

Através destes testes foi possível confirmar que a API se encontrava funcional e que os principais fluxos do domínio estavam corretamente representados no backend. Esta validação permitiu também identificar e corrigir inconsistências entre o modelo de dados do frontend e o do backend, contribuindo para uma integração mais robusta entre os dois componentes.

6.3 Testes Funcionais da Aplicação Android

Ao nível da aplicação Android, os testes realizados incidiram sobre os principais fluxos funcionais disponíveis para cada tipo de utilizador. O objetivo foi validar o comportamento da interface, a navegação entre ecrãs, a persistência de dados e a integração progressiva com a API.

Entre os fluxos testados destacam-se:

- autenticação e gestão de sessão;
- distinção de comportamento entre professor e aluno;
- seleção e troca de professor por parte do aluno;
- visualização de alunos associados ao professor;
- definição de disponibilidades, incluindo múltiplos intervalos por dia;
- definição de restrições;
- criação e apresentação do horário;
- aceitação do horário e integração com Google Calendar.

A validação funcional da aplicação foi importante para garantir que a interface suportava corretamente os comportamentos previstos pelo domínio do problema e que a informação apresentada ao utilizador era consistente com o estado armazenado localmente e, quando aplicável, com a informação obtida do backend. Foi também validada a integração com o Google Calendar no contexto do professor. Após a aceitação de uma proposta de horário, verificou-se que as sessões podiam ser registadas com sucesso no calendário do utilizador autenticado, confirmando o funcionamento do fluxo de autenticação Google e da utilização da respetiva API.

6.4 Validação da Criação de Horários

A criação de horários foi alvo de validação específica, dado tratar-se da funcionalidade central do projeto. Para esse efeito, foram construídos cenários de teste com diferentes combinações de disponibilidades, alunos e restrições, permitindo observar o comportamento do sistema em situações representativas.

Os testes incidiram sobre aspetos como:

- divisão correta dos intervalos de disponibilidade em blocos temporais;
- criação de sessões compatíveis com a disponibilidade do professor;

- alocação de alunos apenas a sessões em que se encontram disponíveis;
- respeito pelos limites de participantes por sessão;
- respeito pelo número máximo de sessões por aluno no mesmo dia;
- distribuição de alunos por diferentes blocos quando aplicável.

Através destes testes foi possível confirmar que a versão beta já produz propostas de horário coerentes com as regras definidas e com a informação introduzida no sistema. Embora a abordagem atual ainda possa ser melhorada, os resultados obtidos mostram que a funcionalidade principal do projeto já se encontra operacional.

6.5 Integração e Validação Progressiva

Um aspeto relevante da fase de testes foi a validação progressiva da integração entre frontend e backend. Em vez de tentar validar toda a solução apenas no final, as funcionalidades foram sendo testadas à medida que a comunicação remota era introduzida. Esta estratégia permitiu identificar mais cedo inconsistências em endpoints, modelos de dados, fluxos de autenticação e mecanismos de sincronização.

A coexistência de persistência local e persistência remota exigiu também atenção adicional, uma vez que parte da validação teve de assegurar que os dados obtidos da API se mantinham consistentes com o estado visível na aplicação. Esta abordagem incremental revelou-se útil para consolidar a versão beta e preparar a solução para uma integração mais completa nas fases seguintes do projeto.

6.6 Síntese dos Resultados Obtidos

Os testes realizados permitiram concluir que a versão beta já apresenta um nível de funcionalidade significativo. O backend encontra-se operacional, os principais endpoints foram validados com sucesso, a aplicação Android executa os fluxos centrais do sistema, a autenticação se encontra funcional e a criação de horários produz resultados coerentes em cenários representativos.

Apesar de persistirem aspetos a refinar, nomeadamente ao nível da integração total entre componentes, da evolução futura do algoritmo e do polimento de algumas componentes da interface, a validação efetuada demonstra que a solução já consegue suportar os casos de uso mais importantes do projeto. Este resultado constitui um indicador positivo para a continuação do desenvolvimento até à versão final.

Capítulo 7

Estudo Exploratório com Large Language Models (LLMs) para Interpretação de Disponibilidades

No âmbito do projeto, foi desenvolvido um estudo com o objetivo de avaliar a viabilidade de utilização de modelos locais e multimodais para interpretar disponibilidades de professores e alunos a partir de diferentes tipos de input. A motivação para este estudo surgiu da possibilidade de, no futuro, permitir à aplicação receber informação em formatos menos estruturados, como texto livre, imagens, *screenshots*, fotografias manuscritas ou áudio, transformando esses dados em informação útil para o sistema.

A ideia central consistiu em analisar se seria possível utilizar estes modelos como apoio ao registo de disponibilidades, reduzindo a necessidade de inserção exclusivamente manual e estruturada por parte do utilizador. Até ao momento, o estudo foi dividido em três frentes principais:

- extração de texto a partir de imagens;
- interpretação de disponibilidades em texto e imagem;
- preparação da pipeline necessária para futura análise de áudio.

7.1 Modelos e Ferramentas Avaliados

Durante esta fase foram considerados diferentes modelos e ferramentas, com papéis distintos no processamento dos dados:

- *llava* [1], utilizado numa fase inicial como modelo multimodal geral;
- *glm-ocr:q8_0*, avaliado como solução local dedicada a OCR;
- *qwen2.5vl:3b* [2], utilizado como modelo multimodal para interpretação de imagem e texto;

- *ffmpeg*, instalado como ferramenta de apoio à preparação de ficheiros áudio;
- *Whisper* [3], considerado para uma futura etapa de transcrição automática de áudio.

Entre os modelos testados, o *llava* teve um papel mais exploratório e não foi mantido como solução principal. O *glm-ocr:q8_0* foi inicialmente escolhido por ser leve, local e vocacionado para OCR. Já o *qwen2.5vl:3b* destacou-se como o candidato mais promissor para interpretação de inputs visuais e textuais.

7.2 Resultados Obtidos com OCR e Multimodalidade

Os testes experimentais focaram-se na capacidade de extração de dados e na robustez de estruturação de ambos os modelos perante diferentes níveis de ruído no input.

7.2.1 Avaliação do GLM-OCR (q8_0)

O modelo demonstrou eficácia restrita a cenários controlados, exibindo as seguintes características:

- **Pontos Fortes:** Desempenho positivo na leitura de texto digital limpo, tabelas estruturadas e *screenshots*.
- **Limitações Sémanticas:** Incapacidade de estruturar dados em formatos estritos (como JSON válido) e tendência para traduzir os dias da semana para inglês.
- **Falhas em Manuscritos:** Elevada taxa de erro em fotografias de escrita manual, introduzindo linhas inexistentes e alterando horários originais.

Concluiu-se que o *GLM-OCR* serve apenas como ferramenta de OCR simples, sendo inviável para a ingestão autónoma do sistema.

7.2.2 Avaliação do Qwen2.5-VL (3b)

O *Qwen2.5-VL* apresentou um desempenho marcadamente superior, validando a abordagem *vision-language* em cenários reais:

- **Robustez Contextual:** Elevada estabilidade em registos manuscritas, preservando os intervalos temporais factuais sem inventar informação, apesar de pequenos erros ortográficos isolados.
- **Versatilidade de Inputs:** Extração bem-sucedida a partir de texto livre, imagens e *screenshots*.
- **Interpretação Semântica:** Capacidade de compreender disponibilidades descritas em linguagem natural, mapear preferências e isolar indisponibilidades.

Face aos resultados obtidos, o *Qwen2.5-VL (3b)* fixou-se como a solução ideal para suportar a futura componente de interpretação inteligente de disponibilidades.

7.3 Estado Atual da Componente de Áudio

A componente de áudio ainda não foi validada de forma completa nesta fase do projeto. Foi preparado um ficheiro de teste e instalada a ferramenta *ffmpeg* para apoio ao tratamento deste tipo de input. No entanto, a etapa de transcrição automática ainda não foi concluída, mantendo-se o *Whisper* como a solução mais provável para evolução futura.

Dado que o *qwen2.5vl:3b* não interpreta áudio diretamente, a arquitetura prevista e pensada para este caso passa por uma pipeline em duas etapas:

- transcrição do áudio para texto com um modelo de reconhecimento de fala;
- interpretação desse texto com o modelo multimodal selecionado.

Assim, a abordagem atualmente considerada para este tipo de input corresponde a:

$$\text{audio} \rightarrow \text{Whisper} \rightarrow \text{texto transcrito} \rightarrow \text{qwen2.5vl:3b}$$

7.4 Proposta de Integração no Projeto

Embora esta componente ainda não se encontre integrada na versão beta da aplicação, o estudo realizado já permite delinear uma proposta de arquitetura para evolução futura do sistema.

A solução mais promissora identificada até ao momento assenta nos seguintes fluxos:

- texto direto $\rightarrow$ *qwen2.5vl:3b*;
- imagem simples $\rightarrow$ *qwen2.5vl:3b*;
- *screenshot* $\rightarrow$ *qwen2.5vl:3b*;
- fotografia manuscrita $\rightarrow$ *qwen2.5vl:3b* com validação humana;
- áudio $\rightarrow$ *Whisper* + *qwen2.5vl:3b*.

Esta abordagem permitiria acrescentar à aplicação uma forma mais flexível de recolha de disponibilidades, especialmente útil em contextos que o utilizador dispõe da informação em formatos menos estruturados. Ao mesmo tempo, os resultados obtidos mostram que esta integração deverá ser feita com cuidado, prevendo sempre mecanismos de validação e confirmação por parte do utilizador, sobretudo em casos de manuscrito ou áudio.

7.5 Síntese do Estudo

O estudo realizado permitiu concluir que, até ao momento, não foi identificado um único modelo capaz de tratar de forma totalmente fiável todos os tipos de input considerados. Ainda assim, foi possível identificar uma abordagem tecnicamente promissora para evolução futura da solução, com destaque para o *qwen2.5vl:3b* como principal candidato para imagem e texto, e para o *Whisper* como etapa complementar no caso do áudio.

Desta forma, esta linha de trabalho não constitui ainda uma funcionalidade concluída da versão beta, mas representa uma direção de evolução concreta e fundamentada para o projeto, alinhada com o objetivo de tornar o registo de disponibilidades mais natural, acessível e adaptável a diferentes formatos de entrada.

Capítulo 8

Estado Atual da Beta e Próximos Passos

A versão beta do projeto representa uma fase intermédia de consolidação funcional da solução, em que os principais fluxos do sistema já se encontram implementados e testados, embora ainda existam aspetos a melhorar e integrar totalmente.

A solução já não se encontra limitada a um protótipo exclusivamente local. Com a introdução do backend em Ktor, a integração com PostgreSQL e a utilização de uma API REST funcional, o sistema passou a assumir uma estrutura mais próxima da versão final pretendida.

8.1 Funcionalidades Concluídas na Versão Beta

Na fase atual do projeto, já se encontram implementadas as funcionalidades centrais do sistema. Entre os principais elementos já concluídos destacam-se:

- aplicação Android com separação de fluxos entre professor e aluno;
- gestão de sessão e adaptação da interface ao perfil autenticado;
- registo e autenticação de professores e alunos;
- associação, desassociação e troca de professor por parte do aluno;
- definição e persistência de disponibilidades, incluindo múltiplos intervalos no mesmo dia;
- definição e persistência de restrições do professor;
- criação de propostas de horário;
- visualização organizada do horário semanal criado;
- integração do horário aceite com o Google Calendar do professor;

- backend funcional com API REST;
- persistência remota em PostgreSQL;
- validação dos endpoints principais com Postman.

Estes resultados demonstram que a versão beta já suporta os casos de uso mais importantes do projeto, permitindo recolher a informação necessária, processá-la e apresentar ao utilizador uma proposta concreta de horário.

8.2 Estado da Integração do Sistema

Um dos principais avanços da versão beta foi a integração progressiva entre frontend e backend. A aplicação Android já comunica com a API para um conjunto importante de operações, nomeadamente na gestão de utilizadores, autenticação, disponibilidades, restrições e criação de horários. Esta evolução permitiu validar a arquitetura distribuída da solução e reduzir a dependência de mecanismos exclusivamente locais.

Apesar deste progresso, a integração ainda não pode ser considerada totalmente concluída em todos os fluxos. Em alguns pontos, subsistem aspetos híbridos entre persistência local e remota, o que exige atenção adicional para garantir consistência total entre os diferentes componentes. Ainda assim, a base da comunicação entre cliente e servidor encontra-se estabelecida e operacional, constituindo um avanço significativo face às fases iniciais do projeto.

8.3 Limitações Atuais

Embora a versão beta demonstre a viabilidade da solução, existem ainda limitações que deverão ser resolvidas até à entrega final. Uma dessas limitações prende-se com a necessidade de consolidar plenamente a sincronização entre os dados locais armazenados em Room e os dados persistidos no backend. A coexistência destas duas camadas de persistência, embora útil durante o desenvolvimento incremental, introduz complexidade adicional e requer uma definição mais clara do papel de cada uma na arquitetura final.

Outra limitação atual diz respeito ao algoritmo de criação de horários. A abordagem implementada já é suficiente para validar os fluxos principais e construir propostas coerentes em cenários representativos, mas poderá ainda ser refinada para responder melhor a casos mais complexos, a preferências adicionais ou a critérios mais exigentes de distribuição das sessões.

Para além disso, existem aspetos a melhorar ao nível do polimento da interface, da robustez de alguns fluxos e da cobertura de testes. Mantém-se também como linha possível de evolução a avaliação de mecanismos adicionais de entrada de dados, nomeadamente com apoio de modelos multimodais para interpretação de texto, imagem e áudio, conforme descrito no capítulo dedicado a esse estudo.

8.4 Próximos Passos

Tendo em conta o estado atual do projeto, os próximos passos mais relevantes passam por consolidar a solução já implementada e preparar a transição para a versão final. Entre as prioridades identificadas destacam-se:

- consolidar a integração entre frontend e backend nos fluxos ainda híbridos;
- reduzir as dependências entre persistência local e remota;
- reforçar a coerência e sincronização dos dados do sistema;
- melhorar a robustez da criação de horários;
- aprofundar os testes funcionais e de integração;
- continuar o polimento da interface e da apresentação final da solução;
- avaliar a viabilidade de funcionalidades baseadas em modelos multimodais para apoio ao registo de disponibilidades.

Adicionalmente, prevê-se a continuação do estudo exploratório de funcionalidades mais avançadas caso tal se revele viável dentro do calendário do projeto. Esta linha de evolução poderá acrescentar valor significativo à solução, mas deverá ser enquadrada de forma realista face ao estado atual de desenvolvimento.

8.5 Balanço da Versão Beta

De uma forma geral, a versão beta permitiu demonstrar que o projeto já possui uma base funcional consistente e tecnicamente viável. O sistema consegue suportar os fluxos fundamentais do problema, desde a recolha de dados até à criação e apresentação de propostas de horário. A arquitetura adotada mostrou-se adequada à evolução do projeto e os resultados obtidos nesta fase constituem um indicador positivo para a continuação do trabalho.

A partir deste ponto, o foco deixa de estar apenas na implementação de novas funcionalidades e passa também pela consolidação, integração, validação e refinamento do que já foi desenvolvido. Este balanço é particularmente importante, pois permite encarar a versão final não como o início da solução, mas como uma etapa de maturação e aperfeiçoamento de uma base já operacional.

Capítulo 9

Conclusões

O desenvolvimento da versão beta do projeto *Sistema de Planeamento de Horários* permitiu demonstrar a viabilidade técnica da solução proposta e validar os seus fluxos funcionais. Ao longo desta fase foi possível consolidar uma arquitetura composta por aplicação móvel, backend e persistência remota, aproximando o projeto de um contexto de utilização real.

A solução atualmente desenvolvida já suporta operações centrais como o registo e autenticação de utilizadores, a associação entre alunos e professores, o registo de disponibilidades, a definição de restrições e a construção de propostas de horário. Foi também possível integrar a aceitação do horário com o Google Calendar do professor, acrescentando valor prático à solução e reforçando a sua utilidade no contexto de utilização.

Para além da implementação funcional, esta fase permitiu validar a comunicação entre frontend e backend, melhorar a organização da interface e consolidar mecanismos importantes do sistema, incluindo autenticação remota e armazenamento mais seguro de credenciais. Os testes realizados indicam que a solução já consegue responder de forma coerente aos principais casos de uso identificados para a versão beta.

O trabalho desenvolvido permitiu ainda abrir uma linha exploratória complementar relacionada com a interpretação de disponibilidades a partir de inputs não estruturados, com recurso a modelos multimodais. Embora esta componente ainda não integre a versão beta da aplicação, o estudo realizado permitiu identificar abordagens promissoras para evolução futura do sistema, nomeadamente no tratamento de texto, imagem e áudio.

Apesar dos resultados alcançados, subsistem aspetos a melhorar, nomeadamente ao nível da sincronização entre persistência local e remota, do refinamento da construção de horários, do polimento de algumas componentes da interface e do aprofundamento da cobertura de testes. Ainda assim, a versão beta constitui uma base funcional sólida e coerente para a continuação do projeto.

Em síntese, esta fase não corresponde apenas a um protótipo inicial, mas sim a uma etapa de consolidação técnica e funcional. A solução já demonstra utilidade prática, coerência arquitetural e potencial de evolução, estabelecendo uma base consistente para a construção e aperfeiçoamento da versão final.

Referências

- [1] Haotian Liu, Chunyuan Li, Yuheng Li, and Yong Jae Lee. Visual instruction tuning. *arXiv preprint arXiv:2304.08485*, 2023.
- [2] Qwen Team. Qwen2.5-vl technical report. *arXiv preprint arXiv:2502.13923*, 2025.
- [3] Alec Radford, Jong Wook Kim, Tao Xu, Greg Brockman, Christine McLeavey, and Ilya Sutskever. Robust speech recognition via large-scale weak supervision. *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022.
- [4] JetBrains. Kotlin documentation, 2026. [Online; acedido em 1-Junho-2026].
- [5] Android Developers. Guide to app architecture, 2026. [Online; acedido em 1-Junho-2026].
- [6] Android Developers. Jetpack compose documentation, 2026. [Online; acedido em 1-Junho-2026].
- [7] Android Developers. Save data in a local database using room, 2026. [Online; acedido em 1-Junho-2026].
- [8] JetBrains. Ktor documentation, 2026. [Online; acedido em 1-Junho-2026].
- [9] PostgreSQL Global Development Group. Postgresql documentation, 2026. [Online; acedido em 1-Junho-2026].
- [10] Google for Developers. Google calendar api overview, 2026. [Online; acedido em 1-Junho-2026].
- [11] Niels Provos and David Mazières. A future-adaptable password scheme. In *1999 USENIX Annual Technical Conference*. USENIX Association, 1999.
- [12] Asimov Academy. Llms multimodais, 2024. [Online; acedido em 1-Junho-2026].